

Relatório Técnico: Devlog (Diário de Desenvolvimento)

PROJETO: InkManager – Sistema de Gestão e Agendamento para Estúdios de Tatuagem

DISCIPLINA: Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas (Fase 5)

CURSO: Ciência da Computação – IFSC Campus Lages

EQUIPE:

- **Adriano Pereira Ribeiro** (Responsável pelo Desenvolvimento Backend)
- **Cesar Alencar Machado Cardoso Junior** (Responsável pelo Desenvolvimento Frontend)

1. Motivação e Definição do Produto

O mercado de atuação de tatuadores independentes e estúdios de tatuagem carece de ferramentas centralizadas que unam de forma fluida a experiência do cliente final à gestão administrativa do artista. Na maioria dos cenários tradicionais, o agendamento de sessões de tatuagem ocorre por redes sociais de forma totalmente descentralizada, gerando gargalos severos de comunicação, perda de históricos clínicos/estéticos de clientes e dificuldades crônicas na previsibilidade financeira do estúdio.

O sistema **InkManager** foi concebido diretamente para resolver essa lacuna de mercado, atuando simultaneamente em duas frentes integradas: como uma plataforma de triagem e agendamentos inteligente para o cliente e como um painel financeiro/gerencial (ERP/CRM especializado) para o profissional da tatuagem.

2. Arquitetura do Sistema e Organização de Componentes

Seguindo as diretrizes contemporâneas de engenharia de software para o desenvolvimento de aplicações Web estáveis e escaláveis, a equipe optou por uma **Arquitetura Desacoplada (Decoupled Architecture)** baseada no consumo de uma API RESTful corporativa:

- **Frontend (Camada de Visão):** Desenvolvido com a biblioteca **React**, operando sob o conceito de uma Single Page Application (SPA). A interface se conecta de forma totalmente assíncrona aos endpoints expostos pelo servidor. A componentização do React permitiu o reaproveitamento massivo de elementos de interface (como cards de artistas, formulários de entrada e modais de análise de pedidos), garantindo consistência visual e velocidade de carregamento.

- **Backend (Camada de Negócio e Controle):** Desenvolvido na linguagem de programação **C# (.NET)**, estruturado através de Web APIs robustas e tipadas. O ecossistema foi subdividido em controllers e camadas de serviço para isolar as regras de validação do domínio das requisições HTTP diretas.
- **Persistência (Camada de Dados):** Banco de dados relacional ****SQL Server****, gerenciado e mapeado em nível de aplicação através do ecossistema de ORM do Entity Framework Core.

3. Modelagem do Domínio (Entidades do MVP)

Visando ir além de um CRUD convencional (Create, Read, Update, Delete) e estruturar regras de negócio sólidas que validem os fluxos da aplicação, o ecossistema do InkManager baseia-se em três entidades fundamentais intimamente interconectadas:

1. **Usuário / Cliente:** Representa o consumidor final da plataforma. Armazena dados cadastrais essenciais, credenciais seguras de autenticação e mantém o vínculo histórico com todas as solicitações enviadas.
2. **Artista / Profissional:** Encapsula o perfil do tatuador dentro do sistema. Contém propriedades complexas como biografia, especialidades artísticas separadas por tags, configurações de horários comerciais estritos (abertura e fechamento), dias da semana permitidos para agendamento e um switch dinâmico de status de visibilidade da agenda pública.
3. **Solicitação de Agendamento (Sessão):** Objeto centralizador e coração da regra de negócio da plataforma. Gerencia o fluxo dinâmico de estados da sessão (iniciando em "Em Análise" e transitando para "Confirmado" ou "Recusado" mediante ação do artista). Esta classe controla as propriedades físicas do procedimento, tais como o estilo artístico selecionado, tamanho estimado em centímetros, local do corpo humano a ser tatuado, descrição textual da ideia e o valor monetário orçado.

4. Implementação dos Requisitos Específicos

4.1. Persistência e Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

A persistência de dados utiliza o framework de mapeamento objeto-relacional **Entity Framework Core** acoplado ao banco ****SQL Server****. Adotou-se rigorosamente a abordagem *Code-First*, na qual o modelo de dados é projetado diretamente em classes C# e, por meio do mecanismo de *Migrations* executado via console do NuGet, as tabelas, índices e chaves estrangeiras relacionais são espelhados de forma incremental no banco de dados.

4.2. Internacionalização (i18n)

Cumprindo a meta de internacionalização automatizada, a aplicação foi preparada para dar suporte nativo a três idiomas distintos: **Português (padrão)**, **Inglês** e **Espanhol**. Implementada no lado do cliente utilizando a biblioteca **i18next**, a aplicação faz uso do submódulo **LanguageDetector** para interceptar os cabeçalhos de cultura e o idioma padrão do navegador web do usuário, alterando as strings de interface em tempo de execução sem a necessidade de intervenção ou configuração manual.

4.3. Relatórios e Gráficos

O fornecimento de métricas gerenciais ocorre no Painel do Artista, que consome dados agregados da API para renderizar um gráfico dinâmico detalhando a **Evolução Mensal de Atendimentos** ao longo do ano corrente de 2026, além de exibir cards consolidados com o faturamento estimado acumulado. Complementarmente, a plataforma disponibiliza um gerador sob demanda de arquivos no formato **PDF** contendo as **Instruções Pós-Tattoo**, garantindo um documento de suporte pós-venda impresso ou digital para os cuidados de cicatrização do cliente.

4.4. Documentação da API

Para assegurar a legibilidade e manutenibilidade do software por outros desenvolvedores ou membros da equipe, todas as classes de domínio, modelos de requisição (DTOs) e métodos expostos nos controladores do ecossistema .NET receberam blocos de comentários estruturados em XML padrão da plataforma (`/// <summary>`), documentando exaustivamente os parâmetros de entrada, tipos de retorno e comportamentos esperados.

5. Diário de Bordo e Cronograma de Reuniões

O processo de desenvolvimento foi dividido em sprints semanais baseadas no cronograma acadêmico da disciplina, nos laboratórios de informática do IFSC Campus Lages.

Data	Local	Resumo da Atividade / Milestone Alcançado
02/06/2026	Laboratório IFSC	Definição de Escopo e Prototipação: Alinhamento inicial sobre a temática do InkManager. Criação e

Data	Local	Resumo da Atividade / Milestone Alcançado
		configuração do repositório compartilhado no GitHub. Cesar iniciou o desenho arquitetural do frontend e a codificação das telas básicas em React.
09/06/2026	Laboratório IFSC	Desenvolvimento de Core: Adriano deu início à modelagem física do banco SQL Server e codificação da infraestrutura do backend em C# .NET. Cesar finalizou o design visual em Dark Mode das telas do cliente e do artista e estruturou o mecanismo internacional do i18next.
16/06/2026	Laboratório IFSC	Marco de Integração (Milestone Principal): Apresentação parcial do andamento ao professor. Foco total no acoplamento das rotas HTTP do React com os endpoints do backend. Depuração e resolução de problemas críticos de rede e payload.
23/06/2026	Laboratório IFSC	Estabilização e Documentação: Escrita e compilação detalhada deste relatório técnico (Devlog). Finalização dos comentários em bloco do backend e resolução de pequenos bugs de interface e responsividade.

Data	Local	Resumo da Atividade / Milestone Alcançado
30/06/2026	Laboratório IFSC	Entrega Final: Revisão geral do pacote de arquivos .zip, testes finais de caixa-preta e apresentação final do ecossistema de software rodando para o professor.

6. Análise Crítica do Desenvolvimento

6.1. Divisão de Responsabilidades

Buscando otimizar a velocidade de desenvolvimento dentro do ecossistema desacoplado, as responsabilidades foram estritamente divididas por afinidade e competência técnica entre os integrantes da dupla:

- **Cesar Alencar Machado Cardoso Junior:** Assumiu integralmente o desenvolvimento Client-Side. Suas tarefas envolveram a criação dos componentes React, estilização em CSS/Dark Mode com paleta roxa e neon, gerenciamento de estados internos, integração de bibliotecas de gráficos client-side e o mapeamento de dicionários de internacionalização.
- **Adriano Pereira Ribeiro:** Assumiu o desenvolvimento Server-Side. Foi responsável pela estruturação da Web API em C#, configuração das políticas de segurança e roteamento, conexão e mapeamento objeto-relacional com Entity Framework Core, queries agregadas em LINQ para alimentar o faturamento do painel e a configuração da biblioteca de saída de PDF.

6.2. Estruturas de Programação Interessantes

O ponto técnico de maior destaque e satisfação no desenvolvimento foi a adoção do **Entity Framework Core** como ferramenta de mapeamento objeto-relacional. A capacidade de abstrair as interações de banco de dados diretamente por meio do paradigma de orientação a objetos em C# trouxe ganho substancial de produtividade.

A manipulação de consultas complexas de agregação de dados financeiros utilizando expressões **LINQ (Language Integrated Query)** permitiu extrair os dados de sessões mensais organizados por ano e mês de maneira extremamente legível, limpa e segura contra

ataques de injeção de comandos SQL, refletindo-se diretamente na qualidade do código do backend.

6.3. Maiores Dificuldades Enfrentadas

O principal gargalo tecnológico do projeto concentrou-se na **fase de integração de comunicação entre o ecossistema do React e a API C#**. No início do acoplamento, o navegador web barrava sistematicamente as requisições de teste devido a conflitos de políticas de **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)**, o que exigiu uma reconfiguração minuciosa dos middlewares do pipeline de execução no arquivo `Program.cs` do backend .NET.

Outro fator de dificuldade foi a sincronização de payloads e tipos complexos de dados — como os formatos de data/hora de agendamento e strings numéricas de moedas (R\$) —, exigindo rotinas intensas de depuração mútua para alinhar o formato JSON enviado pelo cliente com as propriedades esperadas pelos modelos de validação do servidor.

7. Anexos / Apresentação de Resultados

Os registros visuais a seguir comprovam a evolução, consistência de interface e o cumprimento das regras de negócios estabelecidas para o MVP do InkManager:

The image displays two screenshots of the InkManager application interface. The left screenshot shows the login screen with the title "InkManager" and a welcome message. It includes input fields for "E-mail" (with placeholder "email@email.com") and "Senha" (password), a dropdown for "Tipo de Perfil" (Profile Type) set to "Cliente", and a blue button labeled "Entrar no Sistema". A link "Não tem uma conta? Cadastre-se aqui" is at the bottom. The right screenshot is a modal titled "Detalhes da Solicitação" (Request Details) with a close button. It shows "Solicitado por vasco" (Requested by vasco). Below, it lists "Estilo Selecionado: Livre" (Selected Style: Free) and "Tamanho Solicitado: N/A cm" (Requested Size: N/A cm). The "Local do Corpo" (Body Location) is "A definir" (To be defined). A section "Descrição e Ideia do Cliente" (Client Description and Idea) contains the text "12\". Below this, a green heading "\$ Definir Valor do Orçamento (R\$)" (Define Budget Value (R\$)) is followed by an input field with the example "Ex: 450.00". At the bottom are two buttons: a green "Aceitar Agendamento" (Accept Scheduling) and a red "Recusar Pedido" (Reject Request).

Perfil Profissional

Atualize suas informações de portfólio, especialidades e horários de atendimento.

 Nome Profissional

vasco

 E-mail de Contato

vasco@gmail.com

 Suas Especialidades (separadas por vírgula)

Defina sua especialidade

 Biografia / Apresentação

Fale um pouco sobre você

Configuração de Agenda e Horários

Horário de Abertura

09:00



Horário de Fechamento

18:00



Dias de Atendimento

Segunda a Sexta



Status da Agenda: Disponível para novos agendamentos

Seu perfil aparecerá listado no catálogo público para clientes.



 Senha Atual

Confirme sua senha atual para salvar

Nova Senha de Acesso

Deixe em branco para não alterar

Confirmar Nova Senha

Deixe em branco para não alterar

 Salvar Alterações do Perfil

Painel do Artista #4

Gerencie seus atendimentos, métricas de faturamento e solicitações.

 Total da Sessão

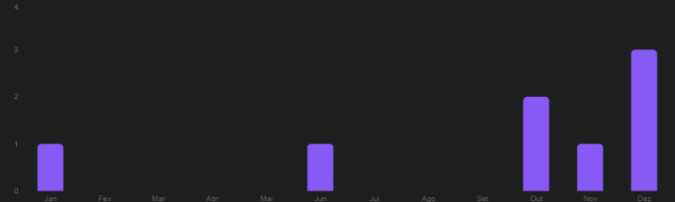
10

 Faturamento Estimado

R\$ 1.000.001.000,00

📈 Evolução Mensal de Atendimentos

Ano: 2026



Mês	Atendimentos
Jan	1
Fev	0
Mar	0
Abr	0
Mai	0
Jun	1
Jul	0
Ago	0
Sep	0
Out	2
Nov	1
Dez	3

🕒 Solicitações de Agendamento Recentes

VASCO

30/12/2026 às 15:00

[Libere \(NAcom\)](#)

Analisar Pedido

VASCO

19/11/2026 às 13:00

[Libere \(NAcom\)](#)

Analisar Pedido

airon

10/10/2026 às 22:00

[Libere \(NAcom\)](#)

Analisar Pedido

	Microsoft.EntityFrameworkCore by Microsoft	8.0.28
	Entity Framework Core is a modern object-database mapper for .NET. It supports LINQ queries, change tracking, updates, and schema migrations. EF Core works with SQL Server, Azure SQL Database, SQLite, Azur...	10.0.9
	Microsoft.EntityFrameworkCore.Design by Microsoft	8.0.27
	Shared design-time components for Entity Framework Core tools.	10.0.9
	Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer by Microsoft	8.0.28
	Microsoft SQL Server database provider for Entity Framework Core.	10.0.9
	Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools by Microsoft	10.0.8
	Entity Framework Core Tools for the NuGet Package Manager Console in Visual Studio.	10.0.9
	Microsoft.SqlServer.Server by Microsoft	1.0.0
	This is a helper library for Microsoft.Data.SqlClient enabling cross framework support of UDT types.	

Meu Perfil

Gerencie suas informações cadastrais e credenciais de segurança.

 Nome Completo

Usuário

 E-mail da Conta

cliente@email.com

 Senha Atual

Digite sua senha atual para fazer alterações

 Nova Senha

Digite a nova senha (opcional)

 Confirmar Nova Senha

Confirme a sua nova senha

 Salvar Alterações

Perfil Profissional

Atualize suas informações de portfólio, especialidades e horários de atendimento.

 Nome Profissional

vasco

 E-mail de Contato

vasco@gmail.com

 Suas Especialidades (separadas por vírgula)

Defina sua especialidade

 Biografia / Apresentação

Fale um pouco sobre você

Configuração de Agenda e Horários

Horário de Abertura

09 : 00

Horário de Fechamento

18 : 00

Dias de Atendimento

Segunda a Sexta

 **Status da Agenda: Disponível para novos agendamentos**

Seu perfil aparecerá listado no catálogo público para clientes.

 Senha Atual

Confirme sua senha atual para salvar

Nova Senha de Acesso

Deixe em branco para não alterar

Confirmar Nova Senha

Deixe em branco para não alterar

 Salvar Alterações do Perfil

Minhas Solicitações de Agendamento

Acompanhe o status dos seus pedidos e orientações pós-tatuagem.

adriano

📅 11/11/1111 às 14:17
111111

🟢 Confirmado

📄 Instruções Pós-Tattoo (PDF)

adriano

📅 01/01/2026 às 13:10
adasdadwdas

🟢 Confirmado

📄 Instruções Pós-Tattoo (PDF)

adriano

📅 05/02/2026 às 22:10
213

🟢 Confirmado

📄 Instruções Pós-Tattoo (PDF)

adriano

📅 20/07/2026 às 17:00
Tatuagem de teste para recusar

🟡 Em Análise

vasco

📅 10/10/2026 às 22:00
19

🟡 Em Análise

Catálogo de Tatuadores

Encontre o profissional perfeito para a sua próxima ideia e faça seu agendamento.

🔍 Meu Perfil

Meus Agendamentos →

🔍 + Sair



adriano
Especialidade: Tatuador Geral
🟢 Seguros e Sérios (98.00 - 10.00)

Contribua e tatuagens.

📄 Agendar Sessão



vasco
Especialidade: Tatuador Geral
🟢 Seguros e Sérios (98.00 - 10.00)

Fale um pouco sobre você

📄 Agendar Sessão

Solicitar Agendamento

Preencha os detalhes da sua sessão com o profissional 4

 Data Pretendida

dd/mm/aaaa



 Horário

--:--



 Estilo da Tatuagem

Realismo



 Tamanho Estimado (cm)

Ex: 15

 Local do Corpo

Ex: Antebraço, Costas, Panturrilha...

 Descrição da Ideia

Descreva referências, elementos visuais e detalhes sobre o que quer tatuar...



 Enviar Solicitação